

Отчет по лабораторной работе №2**Тема проекта:** Система предварительного заказа блюд для столовой (Cafeteria Pre-order System)**1. Определение действующих лиц (Stakeholder Identification)**

На основе анализа предметной области из лабораторной работы №1 определены следующие заинтересованные стороны и их роли в системе:

Действующее лицо	Роль	Ожидания / Интерес
Студент (Клиент)	Конечный пользователь системы	Быстрый заказ блюд без очередей, гарантия наличия выбранного блюда, удобный интерфейс
Сотрудник (Клиент)	Конечный пользователь системы	Экономия времени обеденного перерыва, предварительный выбор блюд с учётом диетических предпочтений
Повар (Сотрудник кухни)	Исполнитель заказов	Прогнозируемый объём работы, равномерная нагрузка, снижение пищевых отходов
Кассир / Администратор выдачи	Оператор выдачи заказов	Быстрая идентификация предзаказов, минимизация ошибок при выдаче
Менеджер столовой	Администратор системы	Аналитика спроса, оптимизация закупок, финансовая отчётность, управление меню
Администрация вуза	Заказчик / Спонсор проекта	Повышение удовлетворённости студентов и сотрудников, снижение затрат на организацию питания

2. Описание бизнес-требований**2.1. Метод сбора требований**

Для сбора бизнес-требований к системе предварительного заказа блюд был выбран комбинированный подход, включающий:

1. Интервьюирование ключевых заинтересованных сторон (менеджер столовой, повар, кассир)
2. Анкетирование конечных пользователей (студенты и сотрудники)
3. Наблюдение за текущим процессом обслуживания в столовой в пиковые часы

Интервьюирование позволяет получить глубинное понимание бизнес-процессов от лиц, непосредственно участвующих в работе столовой. Анкетирование обеспечивает массовый охват мнений потребителей. Наблюдение помогает выявить неявные проблемы, которые участники процесса могут не осознавать.

2.2. Пример вопросов для интервью и анкетирования**Вопросы для интервью с менеджером столовой:**

1. Какие основные проблемы вы наблюдаете в текущей системе обслуживания?
2. Какой процент блюд ежедневно списывается из-за отсутствия спроса?
3. Как вы планируете объём приготовления блюд на каждый день?

4. Какие данные о спросе были бы вам наиболее полезны для оптимизации закупок?

5. Какова максимальная пропускная способность кухни в час?

Вопросы для анкетирования студентов:

1. Как часто вы пользуетесь столовой? (ежедневно / 3-4 раза в неделю / реже)
2. Сколько времени вы обычно проводите в очереди? (менее 5 мин / 5-15 мин / более 15 мин)
3. Готовы ли вы делать предзаказ через приложение, если это сократит время ожидания?
4. Какой способ оплаты предпочтительнее? (онлайн-оплата / оплата на кассе / студенческая карта)
5. Какую информацию о блюде вы хотели бы видеть? (КБЖУ / аллергены / фото / отзывы)

2.3. Анализ бизнес-процессов

Анализ текущего (AS-IS) и целевого (TO-BE) бизнес-процессов показывает следующие изменения:

Текущий процесс (AS-IS):

1. Студент приходит в столовую в обеденный перерыв
2. Встаёт в очередь (среднее время ожидания 10-20 минут)
3. Изучает доступное меню на витрине
4. Обнаруживает, что некоторые блюда закончились
5. Выбирает из оставшихся позиций
6. Оплачивает на кассе
7. Получает заказ

Целевой процесс (TO-BE):

1. Студент открывает веб-приложение / мобильное приложение
2. Просматривает актуальное меню дня с остатками и КБЖУ
3. Выбирает блюда и временной слот для получения
4. Оплачивает заказ онлайн или резервирует для оплаты на кассе
5. Получает подтверждение заказа с номером и временем
6. Приходит в столовую к назначенному времени
7. Забирает готовый заказ без очереди по номеру

Ключевые улучшения: устранение очереди за счёт распределения по слотам, гарантия наличия блюда, прогнозируемая нагрузка на кухню, сокращение пищевых отходов.

3. Таблица бизнес-требований (Таблица 1)

Ниже представлено соответствие требований заказчика и сформулированных бизнес-требований:

№	Требование заказчика	Сформулированное бизнес-требование
1	Сократить очереди в столовой	БТ-1: Система должна обеспечить возможность предварительного заказа блюд с выбором временного слота выдачи, что позволит сократить среднее время ожидания в очереди на 70%.
2	Уменьшить пищевые отходы	БТ-2: Система должна предоставлять аналитику предзаказов для прогнозирования спроса на блюда, обеспечивая сокращение пищевых отходов не менее чем на 30%.

3	Обеспечить актуальность меню для клиентов	БТ-3: Система должна отображать актуальное меню дня с указанием доступного количества каждого блюда в реальном времени.
4	Удобная оплата	БТ-4: Система должна поддерживать не менее двух способов оплаты: онлайн-оплату и оплату по студенческой карте.
5	Информация о составе блюд	БТ-5: Каждое блюдо в меню должно содержать описание, информацию о КБЖУ и аллергенах.
6	Контроль загрузки кухни	БТ-6: Система должна ограничивать количество заказов на каждый временной слот в соответствии с пропускной способностью кухни.
7	Отчётность для руководства	БТ-7: Система должна формировать ежедневные и еженедельные отчёты о продажах, популярности блюд и загрузке слотов.
8	Управление стоп-листом	БТ-8: Администратор должен иметь возможность оперативно исключать блюда из меню (стоп-лист) с автоматическим уведомлением пользователей, оформивших предзаказ.

4. Верификация бизнес-требований (Таблица 2)

Оценка каждого бизнес-требования по критериям корректности и проверяемости:

№ Б-Т	Бизнес-требование	Корректность	Проверяемость	Комментарий
БТ-1	Предварительный заказ блюд с выбором слота; сокращение очереди на 70%	Корректно	Проверяемо	Измеряется сравнением среднего времени ожидания до и после внедрения
БТ-2	Аналитика предзаказов для прогнозирования спроса; сокращение отходов на 30%	Корректно	Проверяемо	Измеряется объёмом списанных продуктов до и после запуска системы
БТ-3	Отображение меню с количеством доступных блюд в реальном времени	Корректно	Проверяемо	Проверяется путём сравнения отображаемого и фактического остатка блюд
БТ-4	Поддержка не менее двух способов оплаты	Корректно	Проверяемо	Проверяется наличием реализованных платёжных модулей

БТ-5	Информация о КБЖУ и аллергенах в описании блюд	Корректно	Проверяемо	Проверяется наличием обязательных полей в карточке блюда
БТ-6	Ограничение количества заказов на слот по пропускной способности	Корректно	Проверяемо	Проверяется тестированием: при достижении лимита слот становится недоступным
БТ-7	Ежедневные и еженедельные отчёты о продажах и загрузке	Корректно	Проверяемо	Проверяется генерацией отчётов и сверкой с данными БД
БТ-8	Стоп-лист с автоматическим уведомлением пользователей	Корректно	Проверяемо	Проверяется: исключение блюда из меню инициирует push/email-уведомление

5. Глоссарий

Ниже представлен расширенный глоссарий терминов, используемых в рамках данной лабораторной работы:

Термин	Описание	Источник
Бизнес-требование	Высокоуровневая цель организации или заказчика, определяющая причину создания системы и ожидаемые бизнес-выгоды.	Лекция №2; BABOK Guide
Заинтересованная сторона (Stakeholder)	Лицо или организация, которые могут повлиять на систему или подвергнуться её влиянию.	ISO 9000:2015
Предзаказ (Pre-order)	Операция предварительного резервирования блюда до момента его физического получения потребителем.	Определение проекта
Тайм-слот (Time-slot)	Установленный интервал времени для выдачи заказа с целью управления очередями и нагрузкой.	Адаптировано из ISO/IEC 14882
Стоп-лист	Оперативный перечень блюд, временно исключённых из доступного меню ввиду отсутствия на складе/кухне.	Регламент общепита
КБЖУ	Калории, белки, жиры, углеводы — основные показатели пищевой ценности продукта.	Общепринятое сокращение
Корректность требования	Свойство требования, означающее его точность, однозначность и отсутствие	Лекция №2; IEEE 830

	противоречий с другими требованиями.	
Проверяемость требования	Свойство требования, позволяющее определить конкретный критерий и метод проверки его выполнения.	Лекция №2; IEEE 830
Бизнес-процесс	Совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги.	ISO 9000:2015
AS-IS / TO-BE	Модели текущего (AS-IS) и целевого (TO-BE) состояния бизнес-процесса, используемые для анализа изменений.	Лекция №2